

[별표 3] 실내공간정보 표준데이터 사양

객체 유형 이름	추상건물 (AbstractBuilding)
정의	• 건물의 다양한 요소로 이루어진 집합체 • 추상객체 타입이므로 자체로는 객체화될 수 없고, 건물 (Building건물) 또는 부분건물(BuildingPart)로만 객체화
상위 객체유형	core::_Site
연계된 객체유형	• 실내설치물(IntBuildingInstallation) • 실내용가구(BuildingFurniture) • 단위공간(Room) • 경계면(BoundarySurface)
기하요소	• 추상객체 타입이므로 자체 기하요소는 없음
객체 속성	• 객체 ID (gmlID) (M) • 분류: 분류 코드 (M) • 기능: 공간의 기능코드 (여러 개의 코드 가능) (O) • 사용: 현재 사용 용도 코드 (여러 개의 코드 가능) (O) • 완공연도(O) • 철거연도(O) • 지하층수(O) • 지상층수(O) • 지상높이(O) • 지하높이(O)
제약조건	추상건물은 객체화되지 않으므로 상세도와 관계없이 표현

객체유형 이름	건물(Building)
정의	• 다양한 건물 구성요소로 된 집합체 • 추상건물 타입이 구체화된 건물타입
상위 객체유형	추상건물(_AbstractBuilding)
연계된 객체유형	• 추상건물에 연계된 객체유형
기하요소	• LOD에 따라 다음과 같이 결정 1) LOD0: GM_MultiSurface 2) LOD2, 3: GM_Solid
객체 속성	• 객체 ID (gmlID) (M) • 분류: 분류 코드 (M) • 기능: 공간의 기능코드 (여러 개의 코드 가능) (O) • 사용: 현재 사용 용도 코드 (여러 개의 코드 가능) (O) • 완공연도(O) • 철거연도(O) • 지하층수(O) • 지상층수(O) • 지상높이(O) • 지하높이(O)
제약조건	1. 건물은 외벽을 포함한다. 외벽의 LOD는 LOD2로 표현되면 된다. 만일 건물이 지하에 설치되어 외벽이 물리적으로 존재하지 않으면 외벽을 생략가능 2. LOD0의 경우 기하요소는 지상층의 평면도에 따름 3. LOD2, 3의 경우 기하요소는 외벽을 기준으로 GM_Solid를 만들며, 이는 외벽이 있는 경우, 외벽을 조합하여 만들며, 외벽이 없는 경우 가상의 외벽제작

객체유형 이름	부분건물(BuildingPart)
정의	• 다양한 건물 구성요소로 된 집합체 • 추상건물 유형이 구체화된 건물로 하나의 건물이 한 개 이상의 부분 건물로 다시 나누어질 때, 각 부분건물을 표현하는 객체타입
상위객체유형	추상건물 (_AbstractBuilding)
연계된 객체유형	• 추상건물에 연계된 객체유형
기하요소	• LOD에 따라 다음과 같이 결정 1) LOD0: GM_MultiSurface 2) LOD2, 3: GM_Solid
객체 속성	• 객체 ID (gmlID) (M) • 분류: 분류 코드 (M) • 기능: 공간의 기능코드 (여러 개의 코드 가능) (O) • 사용: 현재 사용 용도 코드 (여러 개의 코드 가능) (O) • 완공연도(O) • 철거연도(O) • 지하층수(O) • 지상층수(O) • 지상높이(O) • 지하높이(O)
제약조건	1. 건물은 외벽을 포함한다. 외벽의 LOD는 LOD2로 표현되면 된다. 만일 건물이 지하에 설치되어 외벽이 물리적으로 존재하지 않으면 외벽을 생략 가능 2. LOD0의 경우 기하요소는 지상층의 평면도에 따름 3. LOD2, 3의 경우 기하요소는 외벽을 기준으로 GM_Solid를 만들며, 이는 외벽이 있는 경우, 외벽을 조합하여 만들며, 외벽이 없는 경우 가상의 외벽제작

객체유형 이름	단위공간 (Room)
정의	• 벽으로 둘러싸여 일정한 공간을 이루는 실내의 기본 공간 • 활동이나 이동이 가능하거나 특별한 기능을 수행할 수 있거나, 또는 다른 객체를 위치시킬 수 있는 공간을 말하며, 실제로 방뿐 아니라, 복도와 같은 모든 공간
상위객체유형	GML::_Feature
연계된 객체유형	• 가상면(_BoundarySurface), • 실내가구(BuildingFurniture) • 실내설치물(IntBuildingInstallation)
기하요소	• LOD에 따라 다음과 같이 결정 1) LOD0: GM_MultiSurface 2) LOD2,3: GM_Solid
객체 속성	• 객체 ID (gmlID) (M) • 분류: 분류 코드 (M) • 층 (O) • 기능: 공간의 기능코드 (여러 개의 코드 가능) (O) • 사용: 현재 사용 용도 코드 (여러 개의 코드 가능) (O)
제약조건	1. 실내공간에 여러 층에 걸쳐진 수직 홀이 있을 경우에는 층별로 구별하여 단위공간을 구성 (그림 1 참조) 2. 계단/에스컬레이터/엘리베이터만을 위하여서만 존재하는 공간은 별도의 단위공간으로 정의된다. 계단 자체는 실내설치물로 정의되지만, 단위공간에 있는 계단/에스컬레이터의 경우, 그림 2-a와 같이 중복되지 않게 다른 단위공간을 분할하거나 2-b와 같이 전체를 하나의 단위공간으로 표현할 수 있음(단위공간을 분할 할 경우, 가상면을 이용할 수도 있음) 3. 만일 단위공간 안에 계단이나 에스컬레이터가 있을 경우, 이는 그 단위공간(또는 Building)에 설치된 실내설치물로 간주를 하며, 별도의 공간을 만들지 않음 4. 계단을 통하여 다른 공간과 연결될 경우, 그 연결되는 경계면은 Door(문)로 정의하며, 경우에 따라, 가상면으로 정의할 수도 있음 (그림 2-c 참조) 5. 플랫폼에서 기차 선로영역과 보행 기능이 구별되도록 단위공간을 만드며, 구별은 가상면을 이용

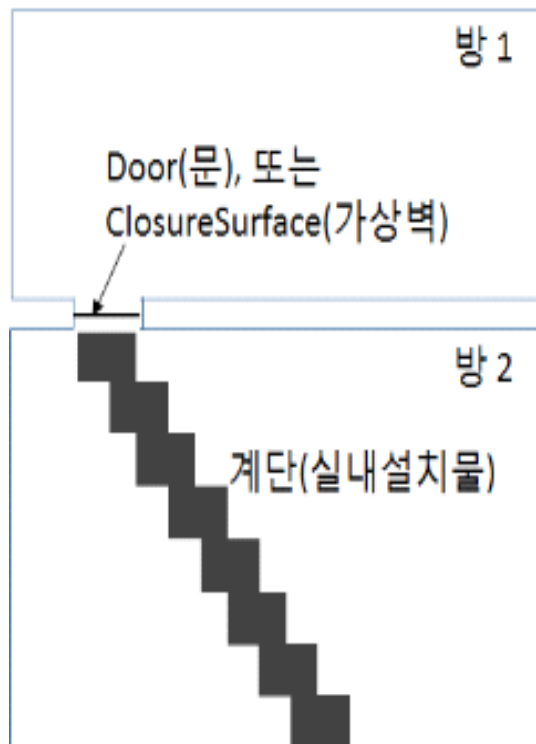
객체유형 이름	단위공간 (Room) - 계속
제약조건	6. 교차로나 ‘ㄱ’자 형태의 복도는 분할을 하여 단위공간이 블록 다각형이 되도록 하며, 분할은 가상면을 이용한다. 분할 방법은 그림 3의 방법 (1), (2), (3)이 모두 가능하나, 1) 가능하면 블록다각형 또는 블록 다면체가 되도록 하며, 2) 가능하면 단위공간의 크기가 작아지도록 분할 7. 공간의 특징이 분명하게 구별되는 경우. 예를 들어, - 전철역의 경우 개찰구, - 공항의 경우 탑승구, 보안검사, 여권검사, - 복도와 구름다리의 연결부분 등은 가상면을 이용하여 공간을 분할 8. 나선형으로 만들어진 다층 구조의 복도와 같이 공간의 구별과 층의 구별이 명확하지 않은 경우는 두 개의 층이 겹치지 않는 방법으로 공간을 분할하여 단위공간을 제작 9. 그림 4-a와 같이 단위공간 안에 단위공간이 있는 것으로 판단되는 경우, 4-b와 같이 단위공간을 무리하게 분할하지 않고, 4-a와 같이 단위공간 안의 단위공간으로 표현 10. LOD0의 경우 기하요소는 바닥면의 기하로 표현 11. LOD2, 3의 경우 기하요소는 바닥면, 실내벽면, 천정면, 가상면으로 제작
참조 그림	
가상면 (5개의 가상면) 위의 경우 최소 7개의 단위 공간 <그림 1> 수직 공간이 있는 경우 공간분할	

참조 그림 (계속)



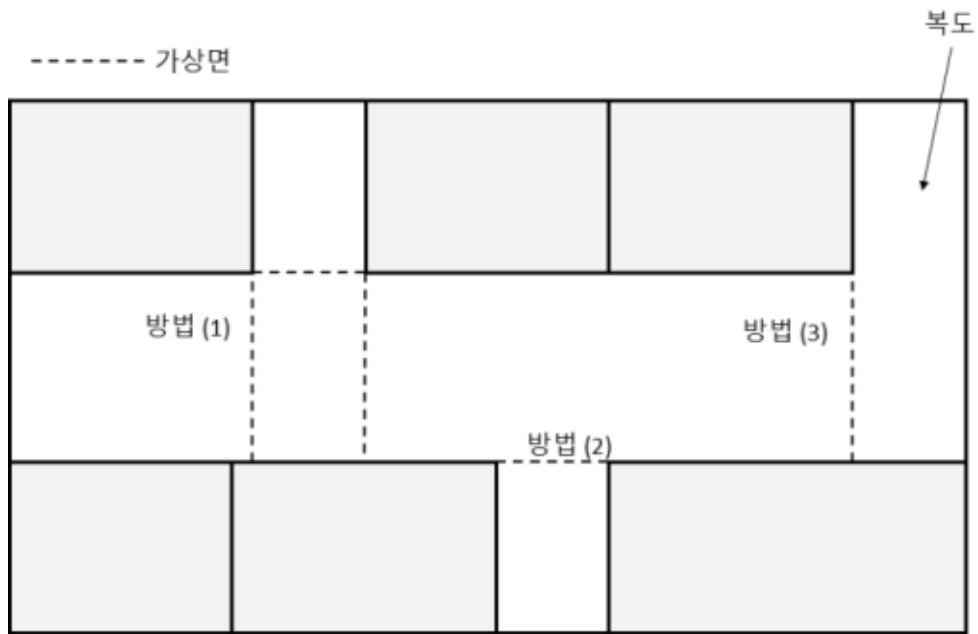
<그림 2-a> 층이 구별된 계단 공간

<그림 2-b> 층 구별 없는 계단 공간

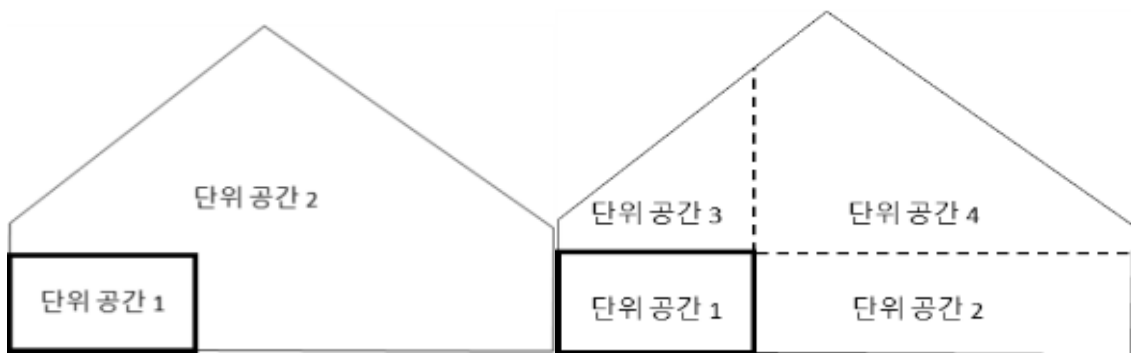


<그림 2-c> 단위공간 내 계단

참조 그림 (계속)



<그림 3> 복도의 공간분할 방법



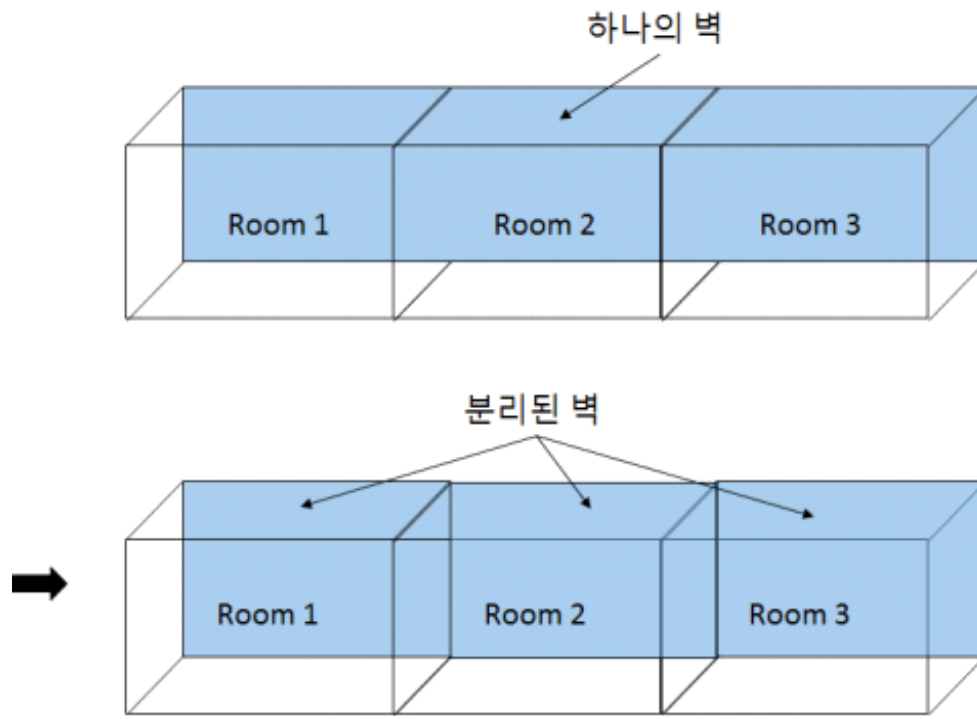
<그림 4-a> 단위공간 안의 단위공간

<그림 4-b> 단위공간 분할

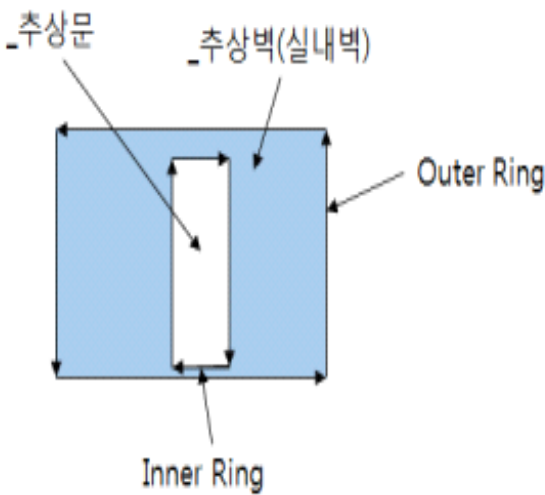
객체유형 이름	실내설치물 (IntBuildingInstallation)
정의	실내에 설치된 움직일 수 없는 실내객체
상위객체유형	GML::_Feature
연계된 객체유형	없음
기하요소	- LOD에 따라 다음과 같이 결정 1) LOD0 : 2D implicit Geometry, GM_MultiSurface, GM_MultiCurve 2) LOD2, 3 : 3D implicit Geometry, GM_MultiSurface, GM_Solid
객체 속성	- 객체 ID (gmlID) (M) - 분류: 분류 코드 (M) - 기능: 객체의 기능코드 (여러 개의 코드 가능) (O) - 사용: 현재 사용 용도 코드 (여러 개의 코드 가능) (O)
제약조건	- 경우에 따라 하나 이상의 단위 공간에 설치될 수도 있으나 가능한 하나의 단위공간에 속하도록 하는 것을 권장 - 공간 내에 있는 설치물(예. 벽면에 설치된 보조 기둥)은 단위공간의 벽면과 분리하여 표현 - 가능한 미리 정의한 객체의 모델을 그대로 사용할 수 있도록 Implicit Geometry 사용하는 것을 권장 - LOD0 : 실내설치물의 위치를 표시할 수 있는 수준의 2D Geometry 표현 - LOD1 : 실내설치물의 위치와 형태를 간단한 기하(상자나 단순한 선 등)로 표현 - LOD2 : 실내설치물의 위치와 형태를 상세하게 표현 - LOD3 : 실내설치물에 texture(사진이나 상세한 수준)를 표현

객체유형 이름	실내가구(BuildingFurniture)
정의	실내에 설치된 움직일 수 있는 실내객체
상위객체유형	GML::_Feature
연계된 객체유형	해당 없음
기하요소	- LOD에 따라 다음과 같이 결정 1) LOD0: 2D implicit Geometry, GM_MultiSurface, GM_MultiCurve 2) LOD2,3: 3D implicit Geometry, GM_MultiSurface, GM_Solid
객체 속성	- 객체 ID (gmlID) (M) - 분류: 분류 코드 (M) - 기능: 객체의 기능코드 (여러 개의 코드 가능) (O) - 사용: 현재 사용 용도 코드 (여러 개의 코드 가능) (O)
제약조건	- LOD0: 실내가구의 위치를 표시할 수 있는 수준의 2D 기하를 표현 - LOD2: 실내가구의 위치와 형태를 상세하게 표현 - LOD3: 실내가구에 텍스처를 표현

객체유형 이름	경계면(_BoundarySurface)
정의	독립적인 객체로 정의되는 단위공간의 경계면
상위 객체유형	GML::_Feature
연계된 객체유형	개폐(_Opening)
기하요소	경계면은 객체화될 수 없는 추상 객체유형이므로 기하요소를 가지고 있지 않다. 기하요소는 경계면 하부 객체유형이 가질 수 있다.
객체 속성	객체 ID (gmIID) (M)
제약조건	- 경계면은 단위공간의 경계 생성 - 단위공간의 기하요소인 Solid와는 중복적으로 정의 (그림 5 참조) * 즉, 경계면은 벽면이 하나의 중요한 피처 객체로서 정의될 필요가 있을 때 정의하며, 예를 들어 벽면에 전등이라는 실내시설물을 설치하여야 할 필요가 있고, 벽면과 실내시설물 사이의 관계가 표시되어야 할 경우, 벽면을 독립적인 피처로 정의 (단순히 단위공간의 경계면만을 위하여 경계면을 정의하지는 않음) - 하나의 경계면은 반드시 하나의 단위공간에만 소속되어 있어야 하며, 예를 들어 여러 방을 통과하는 경계면은 허용되지 않으며, 단위공간으로 나누어 정의 (그림 6 참조) - 경계면은 객체화되지 않으므로 LOD와 관계없이 표현
참조 그림	
The diagram illustrates a 3D unit space (단위공간의 Solid) represented by a wireframe box. Inside this space, a solid blue rectangular prism represents a boundary surface (추상벽(실내벽)). An arrow points from the text '단위공간의 Solid' to the wireframe box. Another arrow points from the text '추상벽(실내벽)' to the blue prism. A third arrow points from the text '중복하여 표현' to the blue prism, indicating its representation as a solid object within the space. <그림 5> 단위공간과 벽	



<그림 6> 단위공간별로 구분된 벽

객체유형 이름	실내벽면(InteriorWallSurface)
정의	단위공간의 측면 벽. 만일 정확하게 수직이 아니어도 기능적으로 측면 벽이면 실내벽으로 간주
상위 객체유형	경계면(_BoundarySurface)
연계된 객체유형	경계면에 연계된 실내객체 유형
기하요소	- LOD에 따라 다음과 같이 결정 1) LOD0: GM_MultiCurve 2) LOD1-3: GM_MultiSurface
객체 속성	객체 ID (gmlID) (M)
제약조건	- 실내벽면을 이루는 MultiSurface 중 하나의 다각형 내부에 개폐가 있다면, 계폐를 표현하기 위하여 가상면을 제작 * 이 가상면은 실내 벽면에 다각형을 구멍이 있는 다각형으로 표현하여야 하며, 이는 외부의 경계는 외부링(Outer Ring)으로 하여 반시계 방향으로, 내부의 구멍의 경계는 내부링(Inner Ring)으로 시계방향으로 정의하여 구별 (그림 7 참조) - 엘리베이터의 문은 그림 8과 같이 표현한다. 따라서 엘리베이터 공간 중 복도로 향한 실내벽은 여러 개의 문을 가짐 - LOD0 : 바닥면에 선으로 표현 - LOD2, 3 : 면으로 표현
참조 그림	
 <그림 7> 벽과 문	

참조 그림 (계속)

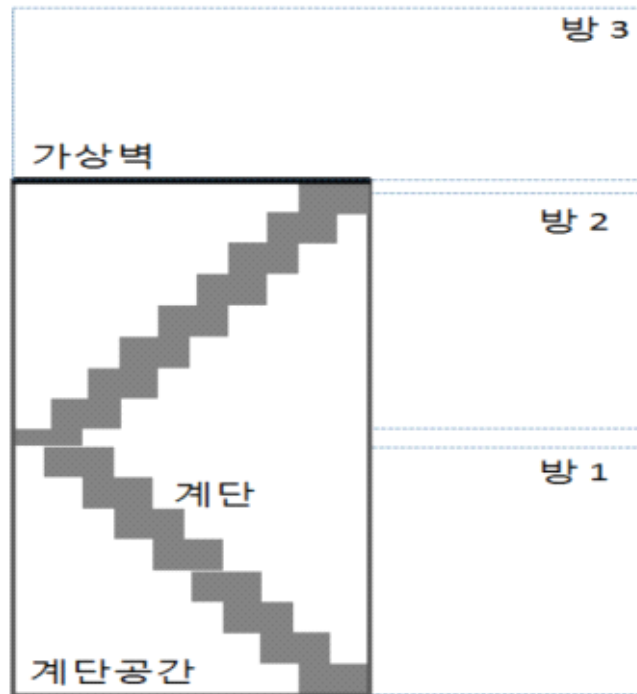


<그림 8> 엘리베이터와 문

객체유형 이름	천장면(CeilingSurface)
정의	단위공간의 천정을 나타내는 면. 단위공간의 천정으로 정확하게 수평으로 정의되지 않았어도 기능적으로 천정이면 천정으로 간주
상위 객체유형	경계면(_BoundarySurface)
연계된 객체유형	경계면에 연계된 실내객체 유형
기하요소	- LOD에 따라 다음과 같이 결정 1) LOD0: 표현하지 않음 2) LOD2,3: GM_MultiSurface
객체 속성	객체 ID (gmlID) (M)
제약조건	- 계단이나 에스컬레이터가 방 안에 있는 경우, 천정이나 바닥에 계단공간이나 에스컬레이터공간과 방을 연결하는 가상면이나 문이 정의 (그림 9 참조) - LOD0 : 표현하지 않음 - LOD2, 3 : 면으로 표현

객체유형 이름	바닥면(FloorSurface)
정의	단위공간의 바닥을 이루는 면. 단위공간의 바닥으로 정확하게 수평으로 정의되지 않았어도 기능적으로 바닥이면 바닥으로 간주
상위 객체유형	경계면(_BoundarySurface)
연계된 객체유형	경계면에 연계된 실내객체 유형
기하요소	- LOD에 따라 다음과 같이 결정 1) LOD0 : GM_MultiCurve 또는 GM_MultiSurface 2) LOD2, 3 : GM_MultiSurface
객체 속성	객체 ID (gmlID) (M)
제약조건	- 계단이나 에스컬레이터가 방 안에 있는 경우, 천정이나 바닥에 계단공간이나 에스컬레이터공간과 방을 연결하는 가상면이 정의 (그림 9 참조) - LOD0 : 평면도의 해당 층 바닥면으로 표현 - LOD2, 3 : 면으로 표현

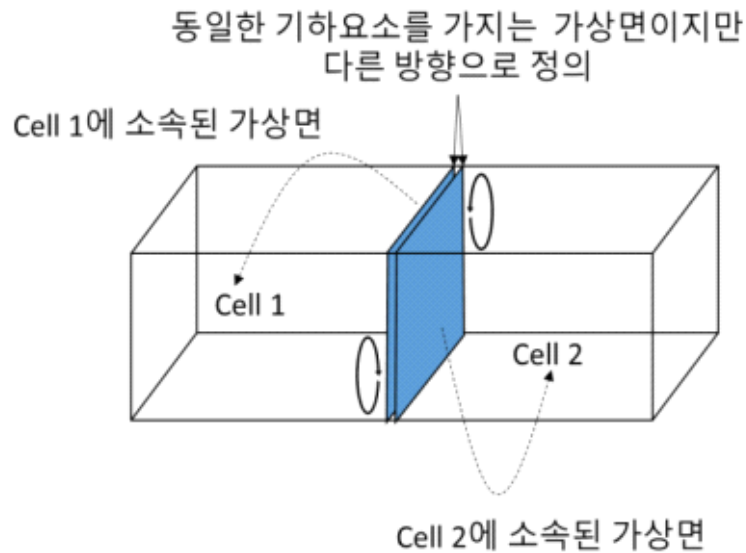
참조 그림



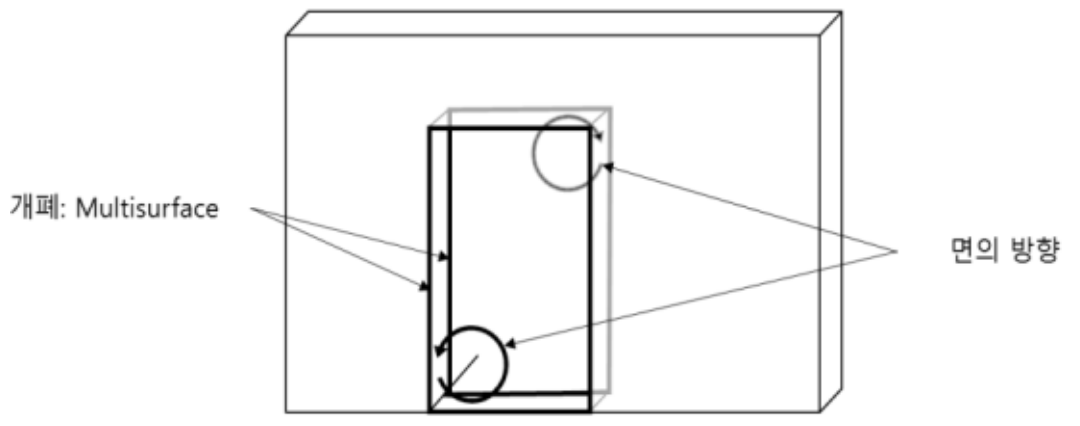
<그림 9> 계단공간의 천정이나 바닥과 가상벽

객체유형 이름	가상면(ClosureSurface)
정의	물리적인 객체 없이 단위공간을 나누는 가상의 벽 (예를 들어 커다란 전시공간을 여러 개의 부스로 구별하고자 할 때 가상의 벽을 이용)
상위 객체유형	경계면(_BoundarySurface)
연계된 객체유형	경계면에 연계된 실내객체 유형
기하요소	- LOD에 따라 다음과 같이 결정 1) LOD0 : GM_MultiCurve 2) LOD2, 3 : GM_MultiSurface
객체 속성	객체 ID (gmlID) (M)
제약조건	- 하나의 경계면은 반드시 최대 하나의 단위공간만 소속되어야 하며, 하나의 가상면도 하나의 단위공간에만 소속 * 가상면은 대부분의 경우 두께가 없으니, 두 개의 가상면이 쌍을 이루어 방향을 서로 다르게 하여 각각 다른 단위공간에 소속 (그림 10 참조) - LOD0 : 바닥면에 선으로 표현 - LOD2, 3 : 면으로 표현

참조 그림



<그림 10> 벽과 문

객체유형 이름	개폐(_Opening)
정의	두 개의 단위공간 또는 단위공간과 외부공간을 이동하거나 연결하는 실내공간 객체유형
상위 객체유형	GML::_Feature
연계된 객체유형	경계면 (_BoundarySurface)
기하요소	추상객체이므로 기하요소를 가지지 않으며, 기하요소는 하부객체유형에서 정의
객체 속성	객체 ID (gmlID) (M)
제약조건:	- 실내벽이 두께가 있을 경우, 개폐도 두께를 가지게 되며, 이 경우 개폐가 속하여 있는 가상면은 두 개까지 가능. * 두 개인 경우는 각각 다른 단위공간에 속하는 가상면이 정의되어 있다는 것을 의미 - 이 경우, 각 개폐 면의 방향은 서로 반대방향으로 정의 (그림 11 참조) - LOD와 관계없이 표현
참조 그림	
 개폐: Multisurface 면의 방향	
<그림 11> 두께가 있는 경우의 벽과 문	

객체유형 이름	Door(문)
정의	두 개의 단위공간 또는 단위공간과 외부공간을 이동하기 위하여 만든 실내객체 객체유형
상위 객체유형	개폐(_Opening)
연계된 객체유형	개폐에 연계된 실내객체 유형
기하 요소	- LOD에 따라 다음과 같이 결정 1) LOD0 : GM_MultiCurve 2) LOD2, 3 : GM_MultiSurface
객체 속성	- 객체 ID (gmlID) (M) - 분류 (M) (자유문, 미세기문, 미닫이문, 들문, 접이문, 회전문)
제약조건	- 건물문의 하나의 면은 실내의 단위공간에 속한 추상벽에 소속되어야 하며, 다른 한 면은 실외의 단위공간에 해당하는 외부벽에 소속 * 외부벽은 본 데이터사양에서 정의하지 않으므로 외부참조를 하거나, 아니면 실내의 단위공간에 속한 추상벽에만 소속 - LOD0 : 바닥면위에 선으로 표현 - LOD2, 3 : 면으로 표현

객체유형 이름	창문(Window)
정의	두 개의 단위공간 또는 단위공간과 외부공간을 연결하지만, 이동이 목적이 아닌 실내객체 객체유형
상위 객체유형	개폐(_Opening)
연계된 객체유형	개폐에 연계된 실내객체 유형
기하 요소	- LOD에 따라 다음과 같이 결정 1) LOD0 : GM_MultiCurve 2) LOD2, 3 : GM_MultiSurface
객체 속성	객체 ID (gmlID) (M)
제약조건	- LOD0 : 바닥면위에 선으로 표현 - LOD2, 3 : 면으로 표현